

Requisitos Funcionales y No Funcionales

Proyecto: LSMDetector - Aplicación de Lengua de Señas Mexicana

Programación de Móviles - Grupo ISC33

Descripción del proyecto

LSMDetector es una aplicación Android desarrollada en Android Studio para apoyar el aprendizaje y reconocimiento de Lengua de Señas Mexicana. La app utiliza la cámara del dispositivo, MediaPipe para ubicar los puntos de la mano, una base de datos local para muestras de entrenamiento y Firebase Authentication para el inicio de sesión entre dispositivos.

Tabla de requisitos

#	Tipo	Requisito de TU proyecto
1	Funcional	El usuario debe poder crear una cuenta con correo y contraseña para acceder a la aplicación.
2	Funcional	El usuario debe poder iniciar sesión con una cuenta registrada y mantener su acceso desde Firebase Authentication.
3	Funcional	La aplicación debe mostrar una pantalla inicial con la cámara del dispositivo para iniciar la detección de señas.
4	Funcional	El usuario debe poder cambiar entre la cámara frontal y la cámara trasera cuando lo necesite.
5	Funcional	La aplicación debe detectar los puntos principales de la mano usando MediaPipe para analizar la posición de los dedos.
6	Funcional	La aplicación debe mostrar visualmente los puntos de la mano detectada en la pantalla normal y en la pantalla de entrenamiento.
7	Funcional	El usuario debe poder entrenar temporalmente señas del abecedario desde el celular mediante capturas o secuencias de movimiento.
8	Funcional	La aplicación debe permitir registrar señas con movimiento, como J, K, Ñ, Q, X, Z, HOLA y otras que requieran desplazamiento.
9	Funcional	La aplicación debe reconocer letras estáticas y señas con movimiento para mostrarlas en pantalla como resultado de la detección.
10	Funcional	La aplicación debe formar frases en la pantalla inicial cuando una letra o seña se mantenga estable durante el tiempo configurado.
11	No funcional	La aplicación debe responder en tiempo casi real para que la detección de señas se sienta fluida durante el uso de la cámara.
12	No funcional	La interfaz debe ser intuitiva, clara y visualmente agradable, con colores pastel y tonos piel adecuados para una app educativa.
13	No funcional	La aplicación debe evitar detecciones falsas cuando no haya una mano visible en la cámara.
14	No funcional	La aplicación debe limpiar los puntos de la mano en pantalla cuando el usuario retire la mano de la cámara.
15	No funcional	La detección de señas con movimiento debe tener filtros de estabilidad para no escribir letras antes de completar el movimiento.
16	No funcional	La aplicación debe proteger los datos de inicio de sesión usando los servicios seguros de Firebase Authentication.
17	No funcional	La aplicación debe ser compatible con dispositivos Android modernos que cuenten con cámara y soporte para CameraX.
18	No funcional	El reconocimiento debe funcionar sin depender de conexión a internet para la detección local una vez cargadas las muestras o el modelo.

#	Tipo	Requisito de TU proyecto
19	No funcional	La base de datos local debe organizar la información de entrenamiento de forma consistente para evitar pérdida o mezcla de muestras.
20	No funcional	La aplicación debe mantener buen rendimiento y evitar consumo excesivo de batería mientras usa cámara e inteligencia artificial.

Notas de relación con la app

Los requisitos funcionales describen acciones que el usuario puede realizar dentro de LSMDetector, como iniciar sesión, usar la cámara, entrenar señas y formar frases. Los requisitos no funcionales describen la calidad esperada del sistema, como rapidez, seguridad, compatibilidad, estabilidad y facilidad de uso.